

Cálculo

Tema 5

Interpolación de funciones

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2021-2022

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Ingeniería del Software y Matemática Computacional

Doble Grado en Ingeniería del Software y Física Computacional

Índice

1 Aproximaciones polinómicas de funciones elementales	1
2 Polinomio de Taylor y de Maclaurin	2
2.1 Polinomio de Taylor	2
2.2 Polinomio de Maclaurin	4
3 Desarrollos de Taylor y de Maclaurin y concepto de resto	5
3.1 Desarrollo de Taylor y resto de un polinomio de Taylor	5
3.2 Desarrollo de Maclaurin y resto de un polinomio de Maclaurin	6
4 Polinomio interpolador de Lagrange	7
5 Problemas	8

1 Aproximaciones polinómicas de funciones elementales

La aproximación de funciones mediante polinomios se puede realizar desde dos puntos de vista: el global, en un intervalo completo, y el local, en el entorno de un punto. El teorema de Taylor trata acerca de las condiciones en las que una función se puede aproximar localmente mediante polinomios, y es utilizado principalmente para realizar diversos tipos de cálculos aproximados y para demostrar desigualdades de funciones. Por su parte, el método interpolador de Lagrange permite obtener un polinomio que pase por un determinado número de puntos.

Para encontrar una función polinómica $P(x)$ que aproxime otra función $f(x)$, se comienza por elegir un número $x = c$ en el dominio de $f(x)$ en el que $P(x)$ y $f(x)$ tengan el mismo valor. Es decir, se elige un valor $x = c$ tal que $P(c) = f(c)$. En esta situación, se dice que la aproximación polinómica se expande alrededor de $x = c$ o que está centrada en $x = c$.

Es evidente que existen muchos polinomios que pasan por el punto geométrico $(c, f(c))$, pero el objetivo es encontrar un polinomio cuya gráfica se parezca a la de $f(x)$ en las cercanías del punto $x = c$. Una manera de aumentar el parecido de las dos gráficas consiste en imponer la condición de que tanto $P(x)$ como $f(x)$ no solo tengan el mismo valor en $x = c$, sino que además tengan la misma pendiente en el punto $x = c$. Es decir, las condiciones a tener en cuenta pasan a ser:

- $P(c) = f(c)$
- $P'(c) = f'(c)$

Ejercicio 1

Determinar la función polinómica de primer grado cuyo valor y pendiente en $x = 0$ coincidan con los de la función $f(x) = e^x$. En la Figura 1 pueden apreciarse las gráficas, donde se puede comprobar que, en las cercanías del punto geométrico $(0, 1)$, la gráfica de la función polinómica se encuentra razonablemente cercana a la gráfica de $f(x) = e^x$. Sin embargo, al alejarse del punto $(0, 1)$, la precisión de la aproximación disminuye.

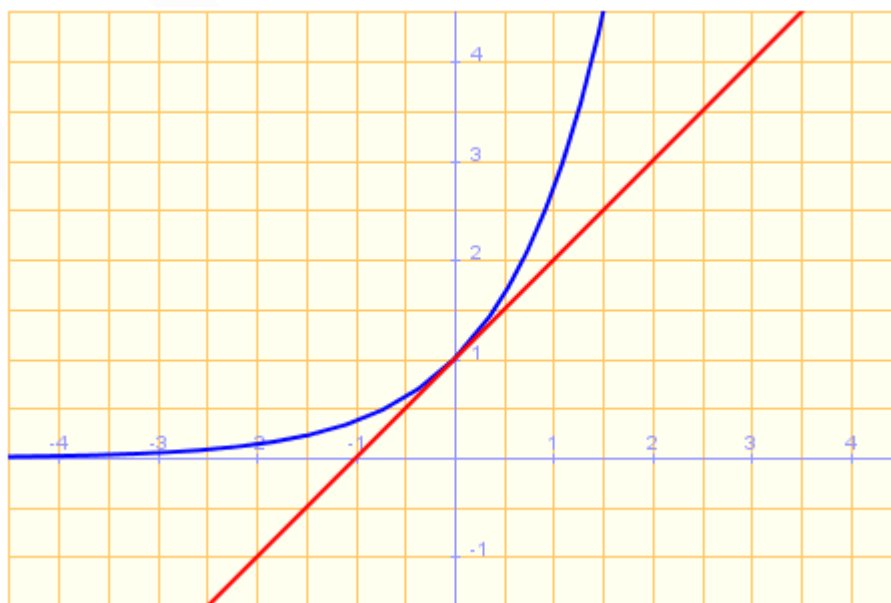


Figura 1: Función $y = e^x$ y polinomio del Ejercicio 1

Una forma de mejorar la aproximación consiste en imponer un nuevo requisito: que los valores de las segundas derivadas de $P(x)$ y $f(x)$ sean iguales, con lo que las condiciones a cumplir por $P(x)$ pasan a ser las siguientes:

- $P(c) = f(c)$
- $P'(c) = f'(c)$
- $P''(c) = f''(c)$

Ejercicio 2

Obtener la función polinómica de segundo grado cuyo valor y primeras dos derivadas en $x = 0$ coincidan con los de la función $f(x) = e^x$. El resultado se muestra en la Figura 2, donde la aproximación es una función de tipo parabólico.

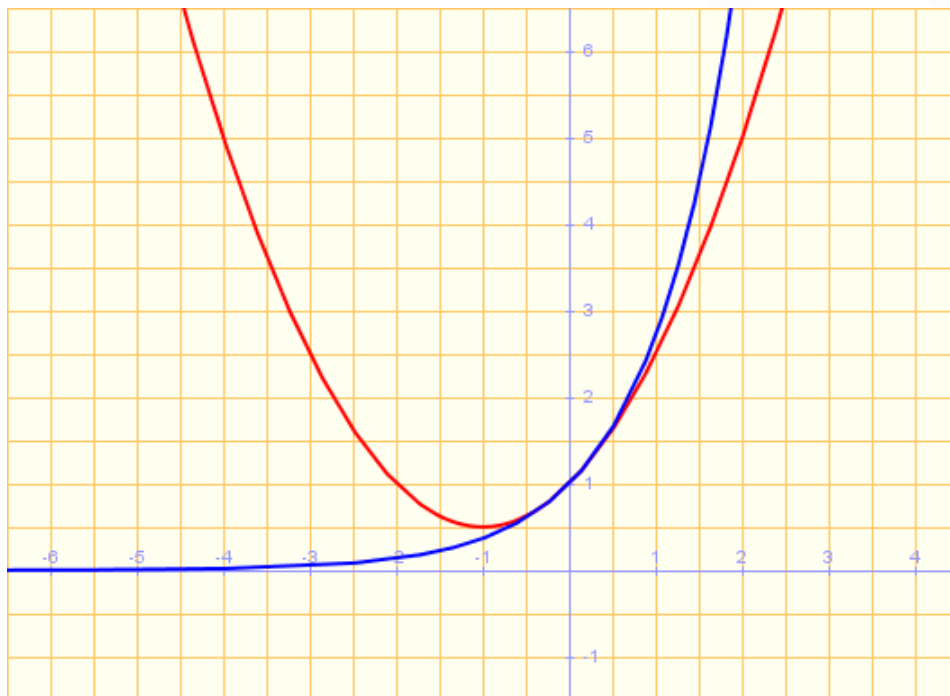


Figura 2: Función $y = e^x$ y polinomio del Ejercicio 2

2 Polinomio de Taylor y de Maclaurin

2.1 Polinomio de Taylor

En los ejemplos anteriores se intentó aproximar la función $f(x) = e^x$ utilizando como elemento de partida el punto $x = 0$. Para aproximaciones centradas en un valor arbitrario $x = c$, es conveniente escribir el polinomio de la siguiente forma:

$$P(x) = a_0 + a_1(x - c) + a_2(x - c)^2 + a_3(x - c)^3 + \cdots + a_n(x - c)^n$$

De esta manera, las derivadas sucesivas dan como resultado:

$$P'(x) = a_1 + 2a_2(x-c) + 3a_3(x-c)^2 + \cdots + na_n(x-c)^{n-1}$$

$$P''(x) = 2a_2 + 6a_3(x-c) + \cdots + n(n-1)(x-c)^{n-2}$$

$$P'''(x) = 6a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_n(x-c)^{n-3}$$

...

$$P^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1 \cdot a_n$$

Para $x = c$, se obtienen los siguientes resultados:

$$P(c) = a_0 \quad P'(c) = a_1 \quad P''(c) = 2a_2 \quad \cdots \quad P^{(n)}(c) = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1 \cdot a_n = n! a_n$$

Como el valor de $f(x)$ y sus n primeras derivadas debe coincidir con el valor de $P(x)$ y sus n primeras derivadas en $x = c$, se sigue que:

$$f(c) = P(c) = a_0 \quad f'(c) = P'(c) = a_1 \quad f''(c) = P''(c) = 2a_2 \quad \cdots \quad f^{(n)}(c) = P^{(n)}(c) = n! a_n$$

Estas consideraciones sirven para definir los polinomios de Taylor: si $f(x)$ tiene n derivadas en $x = c$, entonces el *polinomio de Taylor de grado n para $f(x)$ en el punto $x = c$* es el siguiente:

$$P(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

Ejercicio 3

Determinar los polinomios de Taylor de grado 1, 2 y 3 para $f(x) = \ln(x)$ centrado en $c = 1$. La Figura 3 muestra la función original junto con las aproximaciones.

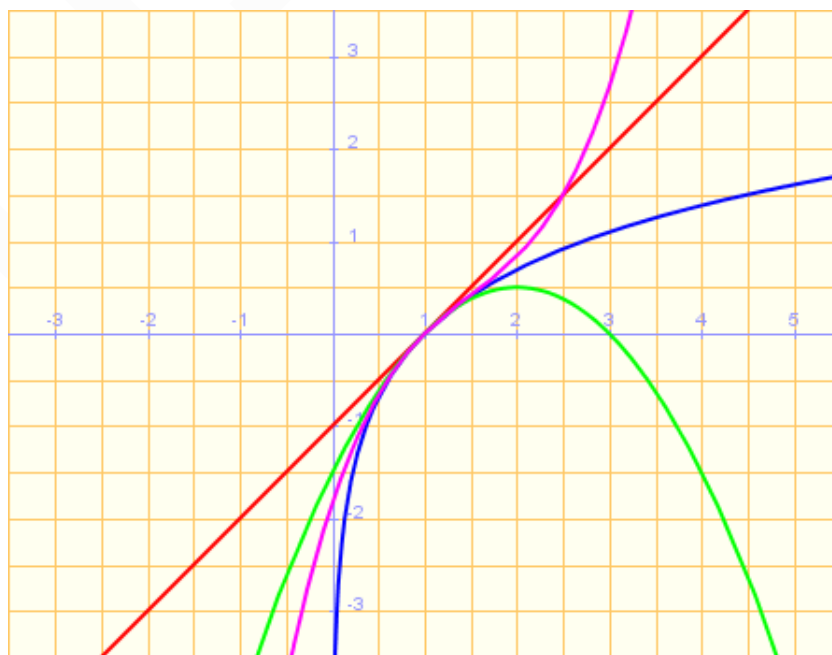


Figura 3: Polinomios de Taylor del Ejercicio 3.

Ejercicio 4

Obtener los polinomios de Taylor de grado 1, 2 y 3 para $f(x) = \sin(x)$ desarrollado a partir de $c = \pi/6$. La semejanza en las cercanías del punto $c = \pi/6$ entre los distintos polinomios obtenidos se puede comprobar en la Figura 4.

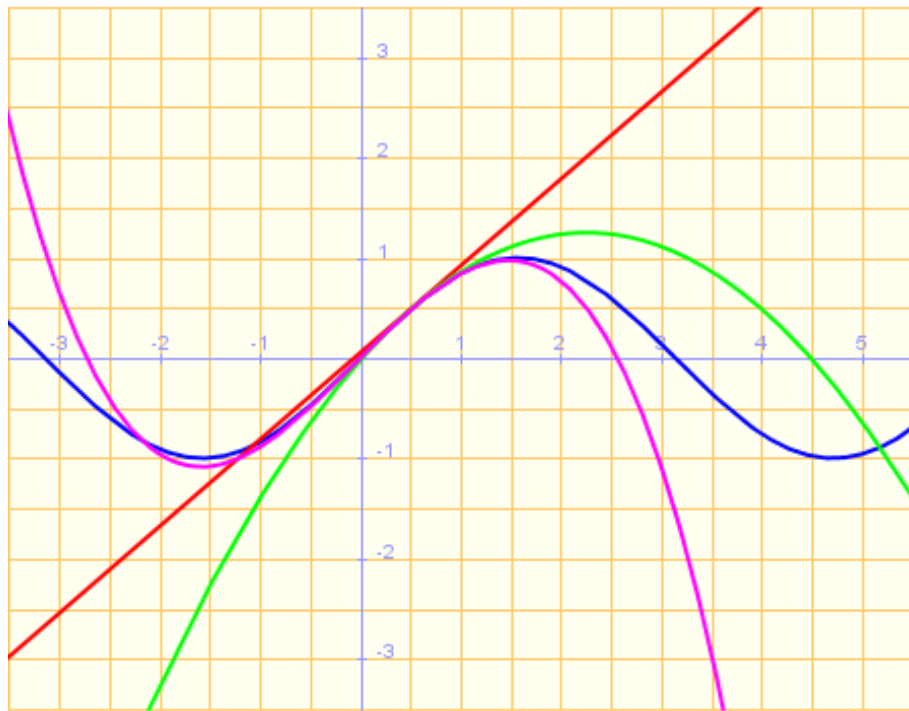


Figura 4: Figura 4: Polinomios de Taylor del Ejercicio 4

2.2 Polinomio de Maclaurin

Una vez presentado el polinomio de Taylor, el polinomio de Maclaurin puede verse como un caso particular del mismo. En efecto, si $c = 0$, entonces el polinomio anterior puede expresarse de una forma más sencilla, conociéndose la nueva expresión como *polinomio de Maclaurin de grado n para la función $f(x)$* .

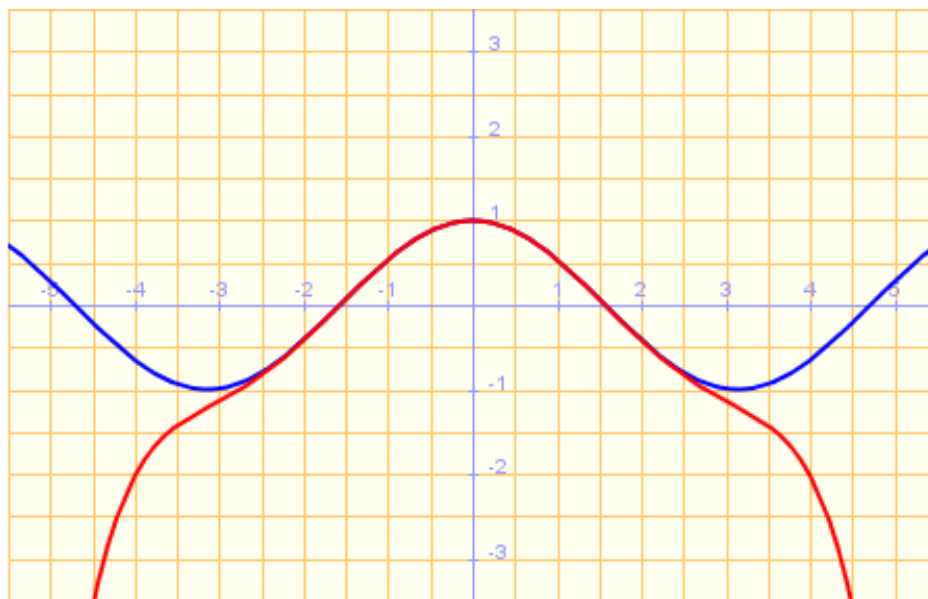
$$P(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Ejercicio 5

Determinar el polinomio de Maclaurin de grado n para $f(x) = e^x$.

Ejercicio 6

Obtener los polinomios de Maclaurin de grado 2, 4 y 6 para $f(x) = \cos(x)$. En la Figura 5 puede comprobarse la similitud de las funciones $f(x)$ y $P_6(x)$ en el entorno del punto $c = 0$.

Figura 5: Función $f(x)$ y polinomio $P_6(x)$ del Ejercicio 6

3 Desarrollos de Taylor y de Maclaurin y concepto de resto

3.1 Desarrollo de Taylor y resto de un polinomio de Taylor

Al utilizar polinomios de Taylor para aproximar funciones, la precisión de la aproximación conseguida dependerá en gran medida de la complejidad del polinomio utilizado como aproximación. En general, el error cometido al utilizar la aproximación depende de la propia función $f(x)$, del polinomio $P(x)$ y del punto en el que se esté realizando el cálculo, por lo que podemos establecer la siguiente relación:

$$f(x) = P(x) + R(x)$$

A la función $R(x)$ se le denomina resto, y queda definida como la diferencia entre $f(x)$ y $P(x)$. Al valor absoluto de esta diferencia se le llama error de la aproximación. Es decir:

$$\text{Error} = |R(x)| = |f(x) - P(x)|$$

El conocido como *Teorema de Taylor* indica que, si una función $f(x)$ es derivable hasta el orden $n + 1$ en un intervalo I que contiene al punto $x = c$ entonces, para todo valor x perteneciente al intervalo I , existe un elemento z perteneciente al intervalo cuyos extremos son x y c tal que

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + R(x)$$

La anterior expresión es propiamente el desarrollo de Taylor, donde $R(x)$ es el *resto de Lagrange*.

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x - c)^{n+1}$$

Por ejemplo, para $n = 0$, el teorema de Taylor establece que si $f(x)$ es derivable en un intervalo I conteniendo al valor $x = c$, entonces para cada $x \in I$, existe un valor z del intervalo definido por x y c tal que

$$f(x) = f(c) + f'(z)(x - c) \implies f'(z) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Ejercicio 7

Calcular el desarrollo de Taylor de grado 3 en torno a $x = 0$ de la función $f(x) = x \cos(x)$.

Una consecuencia útil del teorema de Taylor es la siguiente acotación:

$$|R(x)| \leq \frac{|x - c|^{n+1}}{(n+1)!} (\max(|f^{n+1}(z)|))$$

Otra forma de expresar el desarrollo de Taylor es la siguiente:

$$f(c+h) = f(c) + f'(c)h + \frac{f''(c)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}h^n + R(x)$$

donde

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(c + \theta h)}{(n+1)!} h^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1$$

3.2 Desarrollo de Maclaurin y resto de un polinomio de Maclaurin

De manera equivalente a lo visto anteriormente, es posible presentar el desarrollo de Maclaurin de la siguiente manera:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R(x)$$

donde

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

y z pertenece al intervalo cuyos extremos son 0 y x .

Ejercicio 8

Calcular el desarrollo de Maclaurin de grado 3 de la función $f(x) = \sin(x)$ y, a partir de la expresión resultante, calcular $\sin(0.1)$ y determinar la precisión de la aproximación.

4 Polinomio interpolador de Lagrange

Dado un conjunto de $n + 1$ puntos x_i de los cuales se conoce el valor de sus imágenes $f(x_i)$, el método interpolador de Lagrange permite generar un polinomio $P(x)$ de grado n que pase por dichos puntos; es decir, tal que $P(x_i) = f(x_i)$. El polinomio interpolador tiene la siguiente expresión:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \quad L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (i \in \{0, 1, \dots, n\})$$

Por ejemplo, la expresión del polinomio interpolador cuando se parte de tres puntos x_0 , x_1 y x_2 es la siguiente:

$$P(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Ejemplo

El polinomio de Lagrange que pasa por los puntos $(-1, 3)$, $(2, 1)$, y $(3, 2)$ es

$$P(x) = 3 \frac{(x - 2)(x - 3)}{12} + \frac{(x + 1)(x - 3)}{-3} + 2 \frac{(x + 1)(x - 2)}{4} = \frac{1}{12}(5x^2 - 13x + 18)$$

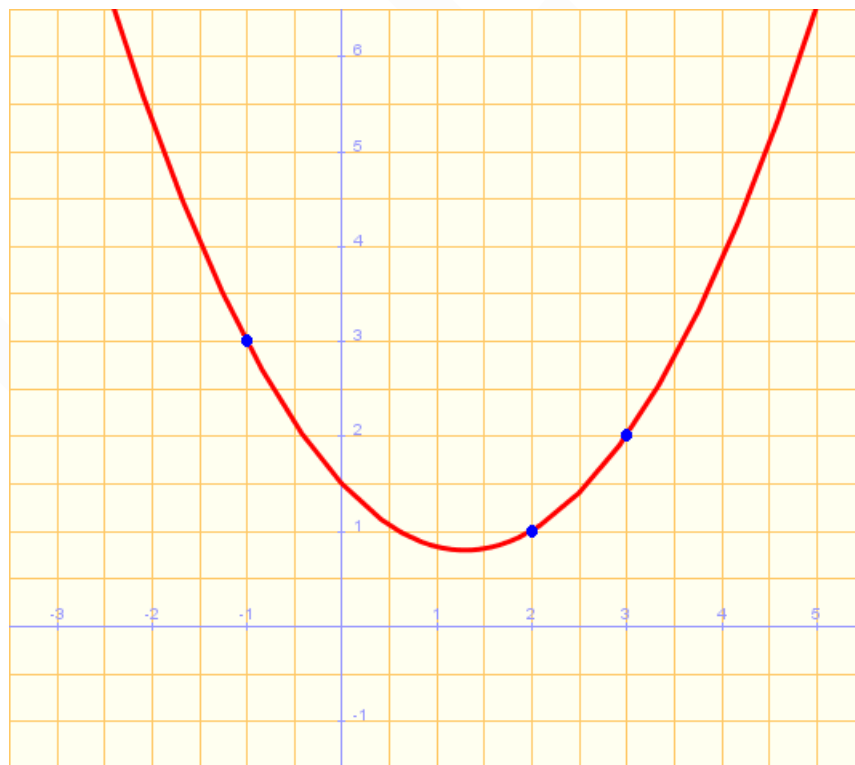


Figura 6: Ejemplo de polinomio interpolador de Lagrange

5 Problemas

- 1) Encontrar la función polinómica de primer grado $P(x)$ cuyo valor y pendiente coinciden con el valor y pendiente de $f(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x}}$ en el punto $c = 8$.
- 2) Encontrar la función polinómica de primer grado $P(x)$ cuyo valor y pendiente coinciden con el valor y pendiente de $f(x) = \tan(x)$ en el punto $c = \pi/4$.
- 3) Encontrar el polinomio de Maclaurin de grado 3 para la función $f(x) = e^{-x}$.
- 4) Encontrar el polinomio de Maclaurin de grado 4 para la función $f(x) = x e^x$.
- 5) Encontrar el polinomio de Maclaurin de grado 4 para la función $f(x) = \frac{x}{x+1}$.
- 6) Encontrar el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en el punto $c = 1$ para la función $f(x) = 1/x$.
- 7) Encontrar el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en el punto $c = 1$ para la función $f(x) = \ln(x)$.
- 8) Encontrar el polinomio de Taylor de grado 2 para la función $f(x) = x^2 \cos(x)$ centrado en el punto $c = \pi$.
- 9) Calcular el polinomio de Maclaurin de grado 3 de la función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
- 10) Calcular el polinomio de Maclaurin de grado 2 de la función $f(x) = e^x \ln(1-x)$.
- 11) Obtener el desarrollo de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = (1+e^x)^2$ en $c = 0$.
- 12) Calcular el desarrollo de Maclaurin de grado 3 de la función $f(x) = e^x \ln(1-x)$.
- 13) Utilizar el teorema de Taylor con el fin de obtener una cota superior para el error de la siguiente aproximación, y calcular a continuación el valor exacto del error:

$$\cos(0.3) \approx 1 - \frac{(0.3)^2}{2!} + \frac{(0.3)^4}{4!}$$

- 14) Determinar el grado del polinomio de Maclaurin requerido para que el error en la aproximación de la función $f(x) = e^x$ en el valor $x = 0.6$ sea menor que 0.001.
- 15) Calcular $\sqrt[3]{30}$ con un error menor que 10^{-5} utilizando el desarrollo de Taylor adecuado.
- 16) Demostrar que, para todo $x \geq 0$, se cumple la siguiente desigualdad:

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \leq \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$$

17) Dados los tres puntos del plano $(0, -2)$, $(1, 6)$ y $(3, 40)$, encontrar el polinomio interpolador de Lagrange que pasa por ellos.

18) Dada la siguiente tabla, estimar $f(4)$ utilizando la interpolación de Lagrange.

x_k	-1	0	3	7
$f(x_k)$	2	0	4	7

19) Dada la siguiente tabla, aproximar $f(0.25)$ y $f(0.75)$ utilizando la interpolación de Lagrange.

x_k	0	1	2
$f(x_k)$	1	2.71828	7.38906

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- *Cálculo*. R. E. Larson, R. P. Hostetler y B. H. Edwards. Ed. McGraw-Hill.
- *Problemas de Cálculo*. M. Bilbao, F. Castañeda y J. C. Peral.
- *Problemas de análisis*. Tomo I. M. Anzola, J. Caruncho y G. Pérez-Canales. Ed. Primer Ciclo.
- *Problemas de Cálculo Infinitesimal*. Tomo II. E. Tebar Flores.
- *Análisis Matemático I*. J. de Burgos. García-Maroto editores.
- *Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una variable*. A. García et al. CLAGSA.
- *Análisis Matemático*. R. Losada Rodríguez. Ed. Pirámide.
- *Curso práctico de Cálculo y Precálculo*. D. Pestana Galván et al. Ed. Ariel.